

การพัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนทางการพยาบาลด้วยระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก ผลการดำเนินงานนําร่อง ๓ หน่วยงาน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

เจ้าของผลงาน : นายนันทน์รินทร์ คำนาโสม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ^๑

๑. ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ก่อนการพัฒนา การบันทึกเวชระเบียนทางการพยาบาลในหน่วยงานการพยาบาลผู้ป่วยใน ดำเนินการด้วยระบบกระดาษเป็นหลัก ผลการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนทางการพยาบาลย้อนหลังในเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ของหอผู้ป่วยพิเศษปรีดิตร หอสงฆ์อาพาธ และหน่วยเคมีบำบัด พบว่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ที่ร้อยละ ๙๕.๑๐ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้าน “การบันทึกที่อ่านง่าย” มีคะแนนร้อยละ ๗๖.๖๖ ซึ่งต่ำที่สุดอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับด้านอื่น ในขณะที่ด้านอื่นทั้งหมดมีคะแนนสูงกว่าร้อยละ ๙๐ สะท้อนว่าจุดอ่อนหลักของระบบกระดาษไม่ได้อยู่ที่ความครบถ้วนของเนื้อหาการประเมิน แต่อยู่ที่ข้อจำกัดทางกายภาพของการบันทึกด้วยลายมือ

นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพยาบาลผู้ปฏิบัติงาน ๑๐ คน ครอบคลุมกลุ่มประสบการณ์ทำงาน ๑-๓ ปี, ๕-๑๐ ปี และมากกว่า ๑๐ ปี พบประเด็นปัญหาสำคัญของระบบกระดาษที่สอดคล้องกันในหลายมิติ ได้แก่ ภาระงานเอกสารใช้เวลามากกว่าที่คาดคิดโดยเฉพาะในพยาบาลที่ยังไม่ชำนาญ ข้อมูลผู้ป่วยกระจัดกระจายอยู่ในหลายแบบฟอร์มทำให้ต้องเปิดเอกสารหลายแผ่นเพื่อค้นหาข้อมูลเดิม การคำนวณคะแนนแบบประเมินความเสี่ยงมาตรฐานด้วยมือทำให้การทำงานล่าช้าและเกิดความไม่มั่นใจในการแปลผล และกรณีผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนของโรคต้องใช้เวลาบันทึกนานเป็นพิเศษ

เมื่อวิเคราะห์สาเหตุเชิงระบบ สามารถจัดกลุ่มได้เป็น ๓ กลุ่มหลัก ได้แก่ (๑) โครงสร้างเอกสารกระดาษที่แยกเป็นหลายฉบับ ทำให้ข้อมูลไม่เชื่อมโยงกันและต้องสืบค้นย้อนหลังด้วยมือ (๒) การประเมินความเสี่ยงมาตรฐานที่ต้องคำนวณคะแนนด้วยมือ ซึ่งเสี่ยงต่อความคลาดเคลื่อนและใช้เวลานาน และ (๓) ข้อจำกัดทางกายภาพของกระดาษที่ทำให้คุณภาพลายมือแปรผันตามผู้บันทึกและสภาพการทำงาน ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานในด้านภาระงานแฝง ความเสี่ยงต่อความคลาดเคลื่อน และต่อผู้รับบริการ ในด้านความล่าช้าในการรับรู้ความเสี่ยง ความต่อเนื่องของการสื่อสารระหว่างเวรที่อาจขาดตอนจากปริมาณเอกสารกระดาษจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของการพัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนทางการพยาบาล โดยใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบ

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อลดระยะเวลาเฉลี่ยที่พยาบาลใช้ในการบันทึกเอกสารทางการพยาบาลต่อชุด เมื่อเทียบกับระบบกระดาษ
- ๒.๒ เพื่อคงคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนทางการพยาบาลไม่ต่ำกว่ามาตรฐานเดิม ตามเกณฑ์ตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนของโรงพยาบาลในทุกด้านของกระบวนการพยาบาล
- ๒.๓ เพื่อลดขั้นตอนและความจำเป็นในการคำนวณคะแนนด้วยมือในเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาตรฐานทางการพยาบาล ด้วยกลไกคำนวณอัตโนมัติและระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก
- ๒.๔ เพื่อประเมินการยอมรับและความพึงพอใจของพยาบาลผู้ใช้งานต่อระบบที่พัฒนาขึ้น
- ๒.๕ เพื่อประเมินผลของระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิกต่อกระบวนการเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านความปลอดภัยผู้ป่วย โดยพิจารณาจากร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงซ้ำตรงตามรอบที่กำหนด

^๑ สังกัด : กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
โทร. ๐๔๒-๗๒๑๑๑๑ ต่อ ๔๐๒๙, ๐๙๕-๕๔๓๒๘๔๒ E-mail: nut.kumnhom@gmail.com

๓. เป้าหมาย

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ

- ๓.๑.๑ ลดระยะเวลาเฉลี่ยรวมในการบันทึกเอกสารทางการแพทย์พยาบาลต่อชุดลงอย่างน้อยร้อยละ ๓๐
- ๓.๑.๒ คะแนนเฉลี่ยรวมของการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕
- ๓.๑.๓ คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบอยู่ในระดับมากขึ้นไป
- ๓.๑.๔ ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงได้รับการประเมินความเสี่ยงซ้ำตรงตามรอบที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ

- ๓.๒.๑ พยาบาลมีความมั่นใจในการแปลผลคะแนนความเสี่ยงมากขึ้นจากกลไกคำนวณอัตโนมัติและสามารถเลือกใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลได้เหมาะสมตามระดับความเสี่ยง
- ๓.๒.๒ เพิ่มความต่อเนื่องของข้อมูลผู้ป่วยระหว่างเวรและการวางแผนการพยาบาลได้ครอบคลุมตามปัญหาทางสุขภาพของผู้ป่วย
- ๓.๒.๓ ลดภาระงานแฝงจากการตรวจทานซ้ำด้วยความกังวลว่าข้อมูลจะตกหล่นเช่นในระบบกระดาษเดิม
- ๓.๒.๔ เพิ่มความต่อเนื่องของกระบวนการเฝ้าระวังและติดตามความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย

๔. กลุ่มเป้าหมาย

๔.๑ กลุ่มเป้าหมายหลัก ผู้ใช้งานระบบโดยตรง คือ พยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานนาร่อง ได้แก่ หอผู้ป่วยพิเศษปรีดิตร หอสงฆ์อาพาธ และหน่วยเคมีบำบัด ซึ่งเป็นผู้บันทึกและใช้งานเวชระเบียนทางการพยาบาลในระบบโดยตรงและเป็นกลุ่มวิชาชีพเดียวที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกในระบบนี้

๔.๒ กลุ่มเป้าหมายรอง ผู้รับผลกระทบ คือ ผู้ป่วยในทั้ง ๓ หอผู้ป่วย ซึ่งได้รับผลด้านความปลอดภัยและความต่อเนื่องของการดูแลจากข้อมูลเวชระเบียนที่แม่นยำและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

๕. ขอบเขตของงาน

๕.๑ ขอบเขตด้านพื้นที่ ครอบคลุมหน่วยงานนาร่อง ๓ หน่วยงาน ได้แก่ หอผู้ป่วยพิเศษปรีดิตร หอสงฆ์อาพาธ และหน่วยเคมีบำบัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน

๕.๒ ขอบเขตด้านเนื้อหา ระบบบันทึกเวชระเบียนอัจฉริยะ ครอบคลุมแบบฟอร์มเอกสารทางการแพทย์พยาบาลมาตรฐาน ๘ ฉบับ ที่ใช้ตลอดกระบวนการพยาบาลตั้งแต่แรกรับจนถึงจำหน่าย ได้แก่ (๑) แบบประเมินประวัติและสมรรถนะผู้ป่วยแรกรับ (๒) แบบบันทึกการจำแนกประเภทผู้ป่วย (๓) แบบประเมินความเสี่ยงพลัดตกหกล้มและการดิ่งอุปกรณ์ที่สอดใส่ในร่างกายผู้ป่วย (๔) แบบบันทึกการพยาบาลเพื่อป้องกันและดูแลผลกดทับ (๕) แบบบันทึกการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวระหว่างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเมื่อผู้ป่วยกลับบ้าน (๖) รายการปัญหาสุขภาพทางการพยาบาลของผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับจนจำหน่าย (Focus List) (๗) แบบบันทึกความก้าวหน้าทางการพยาบาล (Nursing Progress Note) และ (๘) แบบบันทึกการพยาบาลผู้ป่วยจำหน่าย

๕.๓ ขอบเขตด้านเวลา แบ่งเป็นดังนี้

๕.๓.๑ เก็บข้อมูลพื้นฐาน (baseline) คุณภาพเวชระเบียนของระบบกระดาษ ตุลาคม ๒๕๖๘ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๕.๓.๒ สัมภาษณ์เชิงลึกในพยาบาลวิชาชีพ ๑๐ คนเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในการพัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนทางการพยาบาล ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘

๕.๓.๓ พัฒนาชุดโปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรมบันทึกเวชระเบียนทางการพยาบาลอิเล็กทรอนิกส์ (IPD Nurse Workbench) และระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก (Clinical Decision Support System) ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ – มกราคม ๒๕๖๙

๕.๓.๔ ทดสอบนาร่องแบบคู่ขนาน ทดสอบการบันทึกด้วยลายมือควบคู่กับการใช้ระบบ โดยทีมผู้พัฒนาระบบเอง ในผู้ป่วยจำนวน ๕ ราย ที่หอสงฆ์อาพาธ ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

๕.๓.๕ เริ่มใช้งานระบบจริง (Implementation) ใน ๓ หน่วยงานนาร่อง ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๙

๕.๓.๖ ประเมินคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนพยาบาลทุกเดือนหลังการใช้ระบบ มีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๖๔

๕.๓.๗ ศึกษาระยะเวลาในการบันทึกเอกสารด้วยการจับเวลาจริง (Time-Motion Study) ในเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

๕.๓.๘ สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

๕.๓.๙ เก็บข้อมูลจาก System Log ของระบบ CANDI เพื่อประเมินการประเมินความเสี่ยงซ้ำของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง ได้แก่ Braden Scale และ Morse/MAAS ในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน ๒๕๖๔

๖. วิธีดำเนินงาน

การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพครั้งนี้เลือกใช้กรอบแนวคิด DMAIC มาเป็นแนวทางหลักในการดำเนินงาน ประกอบด้วย การนิยามปัญหาและขอบเขตงาน (Define) การเก็บข้อมูลพื้นฐาน (Measure) การวิเคราะห์สาเหตุ (Analyze) การออกแบบและพัฒนาระบบ (Improve) การควบคุมและคงสภาพผลลัพธ์ Control) โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานดังนี้

๖.๑ Define นิยามปัญหาและขอบเขตงาน

๖.๑.๑ นิยามปัญหาหลัก คือ ระบบเวชระเบียนทางการพยาบาลแบบกระดาษมีข้อจำกัดด้านเวลาการบันทึก ความเสี่ยงต่อความคลาดเคลื่อนจากการคำนวณคะแนนด้วยมือ และคุณภาพการบันทึกด้านความอ่านง่าย

๖.๑.๒ กำหนดขอบเขตของระบบให้ครอบคลุมเอกสารมาตรฐานทางการพยาบาล ๘ ฉบับ

๖.๑.๓ กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก ได้แก่ พยาบาลผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้าหอผู้ป่วย และผู้ป่วยใน หน่วยงานนักร้อง

๖.๒ Measure การเก็บข้อมูลพื้นฐาน (Baseline)

๖.๒.๑ เก็บข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนย้อนหลังของระบบกระดาษ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) ทั้ง ๓ หน่วยงาน ครอบคลุม ๗ ด้านของกระบวนการพยาบาล

๖.๒.๒ เก็บข้อมูลระยะเวลาในการบันทึกเอกสารของระบบกระดาษ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกพยาบาล ผู้ปฏิบัติงาน ๑๐ คน ครอบคลุมกลุ่มประสบการณ์ทำงาน ๑-๓ ปี, ๕-๑๐ ปี และมากกว่า ๑๐ ปี

๖.๓ Analyze การวิเคราะห์สาเหตุ

๖.๓.๑ วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพ สรุปสาเหตุของปัญหาเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้

(๑) โครงสร้างเอกสารกระดาษที่แยกเป็นหลายฉบับ ทำให้ข้อมูลไม่เชื่อมโยงกันและต้องสืบค้นย้อนหลังด้วยมือ

(๒) การประเมินความเสี่ยงมาตรฐานที่ต้องคำนวณคะแนนด้วยมือ ซึ่งเสี่ยงต่อความคลาดเคลื่อนในการแปลผลและการเลือกใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาล

(๓) ข้อจำกัดทางกายภาพของกระดาษที่ทำให้คุณภาพลายมือแปรผันตามผู้บันทึกและสภาพการทำงาน

๖.๔ Improve การออกแบบและพัฒนาระบบ

พัฒนาระบบบันทึกเวชระเบียนทางการพยาบาลอัจฉริยะเพื่อการสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก (Clinical Assessment and Nursing Documentation Intelligence; CANDI) หรือชื่อที่ใช้งานจริงในหน่วยงาน คือ IPD Nurse Workbench โดยออกแบบการพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันรูปแบบ Progressive Web App รองรับการทำงานแบบออฟไลน์ ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ – มกราคม ๒๕๖๕

ก่อนนำระบบไปใช้งาน ผู้พัฒนาได้ดำเนินการทดสอบนำร่องแบบคู่ขนาน (Parallel testing) ในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยผู้พัฒนาระบบเป็นผู้บันทึกข้อมูลผู้ป่วยจำนวน ๕ ราย ณ หอสงฆ์อาพาธ ทั้งในรูปแบบเขียนมือ และในระบบ CANDI ควบคู่กันในผู้ป่วยรายเดียวกัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของกลไกคำนวณคะแนนอัตโนมัติและ

ความสอดคล้องของข้อมูลระหว่างสองรูปแบบการบันทึก เมื่อยืนยันความถูกต้องแล้วจึงขยายผลสู่การใช้งานจริงในทั้ง ๓ หน่วยงานตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๙ เป็นต้นไป โดยระบบมีกลไกสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิกที่สำคัญ ดังนี้

๖.๔.๑ แบบประเมินจำแนกประเภทผู้ป่วย (Patient Classification) มีคำแนะนำเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละหมวด พร้อมคำนวณคะแนนรวมและจัดประเภทผู้ป่วยโดยอัตโนมัติ

๖.๔.๒ แบบประเมินความเสี่ยงพลัดตกหกล้ม (Morse Fall Scale) และการดึงอุปกรณ์ที่สอดใส่ในร่างกายผู้ป่วย (MAAS) คำนวณคะแนนรวมอัตโนมัติแบบรายเวร พร้อมแสดงแนวปฏิบัติทางการพยาบาลตามระดับความเสี่ยง

๖.๔.๓ แบบบันทึกการพยาบาลเพื่อป้องกันและดูแลแผลกดทับ (Braden Scale) คำนวณคะแนนและแปลผลระดับความเสี่ยงแบบทันที พร้อมแสดงแนวปฏิบัติทางการพยาบาลตามระดับความเสี่ยง และมีระบบแจ้งเตือน (Alert) เมื่อครบกำหนดประเมินซ้ำ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๖.๔.๔ การแยกแบบประเมินตามกลุ่มวัยอัตโนมัติ เพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้เกณฑ์ผิดกลุ่มวัย

๖.๔.๕ แบบบันทึกรายการปัญหาทางสุขภาพของผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับจนจำหน่าย (Focus List) มีระบบการเรียกใช้รายการที่ช่วยผ่านฟังก์ชัน Template เพื่อลดการพิมพ์ข้อความซ้ำ เชื่อมโยงปัญหาสุขภาพกับ Nursing Progress Note

๖.๔.๖ แบบบันทึกความก้าวหน้าทางการพยาบาล (Nursing Progress Note) เชื่อมโยงกับ Focus List คือ ระบบจะแสดงรายการปัญหาที่ยังไม่ปิด (Active) เพื่อให้พยาบาลได้มองเห็นปัญหาและสามารถวางแผนการพยาบาลให้กับผู้ป่วยได้ครอบคลุม พร้อมทั้งสามารถเลือกปัญหาทางการพยาบาลจากเทมเพลตสำเร็จรูปหรือกำหนดปัญหาใหม่ได้เอง และค้นหาประวัติปัญหาทางการพยาบาลของผู้ป่วยจากเวรก่อนหน้า (Re-Problem) เพื่อความต่อเนื่องของการดูแล

๖.๔.๗ ผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ “น้อง CANDI” เป็นผู้ช่วย AI แบบแชทโดยมีความสามารถหลักได้แก่

(๑) รับรู้บริบทผู้ป่วยที่กำลังเปิดอยู่ โดยอัตโนมัติ เช่น Focus List ที่ยังไม่ปิด และบันทึกความก้าวหน้าทางการพยาบาลล่าสุด เพื่อให้คำตอบมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลผู้ป่วย ในการถามตอบเชิงคลินิก และวิเคราะห์ความเสี่ยงผู้ป่วย

(๒) ช่วยร่างบันทึกทางการพยาบาลรูปแบบ S-O-I-E จากข้อมูลอาการที่พยาบาลพิมพ์อธิบายสั้น ๆ

(๓) ช่วยแนะนำการตั้ง Focus/ปัญหาทางการพยาบาล

(๔) จดจำบทสนทนาย้อนหลังในรอบการใช้งาน เพื่อให้ตอบคำถามต่อเนื่องได้อย่างเหมาะสม

(๕) ประมวลผลบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกปกปิดอัตลักษณ์ผู้ป่วยตามหลัก PDPA ก่อนส่งให้โมเดลปัญญาประดิษฐ์ (Gemini API) วิเคราะห์ โดยกระบวนการปกปิดอัตลักษณ์ผู้ป่วยก่อนส่งข้อมูลประมวลผล ได้แก่ การกรองชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน และเลขประจำตัวผู้ป่วย (HN) ออกจากข้อความ โดยแสดงผลในลักษณะปกปิดบางส่วน เช่น "นายครXXX เพียง ๕๐๑"

๖.๔.๘ ระบบแจ้งเตือนผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงวิกฤต ระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยโดยอัตโนมัติ และแสดงแถบแจ้งเตือนเมื่อพบผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งข้อ ต่อไปนี้

(๑) คะแนนความเสี่ยงพลัดตกหกล้ม (Morse) อยู่ในระดับเสี่ยงสูง ตั้งแต่ ๔๕ คะแนนขึ้นไป

(๒) คะแนนความเสี่ยงแผลกดทับ (Braden) อยู่ในระดับเสี่ยงสูง ตั้งแต่ ๑๒ คะแนนลงมา

(๓) ผลการจำแนกประเภทผู้ป่วย (Patient Classification) อยู่ในระดับ ๓ ขึ้นไป

เมื่อพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนพร้อมชื่อเตียงและเหตุผลของการแจ้งเตือน เพื่อให้ทีมพยาบาลให้ความสำคัญกับผู้ป่วยรายนั้นเป็นลำดับต้น

๖.๕ Control การควบคุมและคงสภาพผลลัพธ์

๖.๕.๑ กำหนดให้หัวหน้าหอผู้ป่วยแต่ละแห่งเป็นเจ้าของตัวชี้วัด (KPI owner) รับผิดชอบติดตามผลการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนของหอผู้ป่วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

๖.๕.๒ จัดรอบการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน (Chart Audit) เข้าทุกเดือน เพื่อติดตามความยั่งยืนของผลลัพธ์อย่างใกล้ชิดในระยะเปลี่ยนผ่าน

๖.๕.๓ กำหนดเกณฑ์เดือน หากคะแนน Chart Audit ด้านใดต่ำกว่าร้อยละ ๙๐ ให้ทบทวนสาเหตุและวางมาตรการแก้ไขเฉพาะจุดทันที

๖.๕.๔ วางแผนศึกษาระยะเวลาการบันทึกเอกสารในรอบถัดไปด้วยการจับเวลาจริงทั้งสองระบบในช่วงเวลาเดียวกัน แทนการใช้ข้อมูลจากความทรงจำ เพื่อลดข้อจำกัดด้านคลาดเคลื่อนจากการระลึกความจำ

๖.๕.๕ ขยายกลุ่มตัวอย่างการสำรวจความพึงพอใจให้ครอบคลุมพยาบาลผู้ใช้งานทั้งหมดเมื่อขยายผลไปยังหอผู้ป่วยอื่น

๗. เกณฑ์การประเมิน

ตารางที่ ๑ เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน (KPI)

ตัวชี้วัด	นิยาม/วิธีวัด	เกณฑ์เป้าหมาย	แหล่งข้อมูล/วิธีเก็บ	ความถี่
ร้อยละเวลาเฉลี่ยที่ลดลงต่อชุดเอกสาร	เปรียบเทียบเวลาเฉลี่ยรวมต่อชุดเอกสาร (๘ รายการ) ก่อน-หลังใช้ระบบ	ลดลง ≥ ๓๐%	Time- Motion Study (จับเวลาจริง) เทียบกับข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึก	๑ ครั้ง/รอบประเมิน
คะแนนเฉลี่ยรวม Chart Audit	คะแนนรวมทุกด้านจากแบบตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนของโรงพยาบาล	≥ ๙๕%	แบบตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน (Chart Audit)	ทุกเดือน
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจผู้ใช้งาน	ค่าเฉลี่ยจากแบบสอบถามความพึงพอใจ ๑๙ ข้อ มาตรฐาน ๕ ระดับ	≥ ๔.๐๐	แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบ	๑ ครั้ง/รอบนำร่อง
ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงซ้ำตรงตามรอบที่กำหนด	จำนวนครั้งของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงซ้ำภายในรอบเวลาที่กำหนด ทารด้วยจำนวนครั้งทั้งหมดที่ครบกำหนดประเมินซ้ำ × ๑๐๐ โดยพิจารณา Braden Scale และ Morse/MAAS	≥ ๙๕%	System Log ของ CANDI	ทุกเดือน

๘. ผลลัพธ์

๘.๑ สรุปผลลัพธ์เทียบเกณฑ์เป้าหมาย

ตารางที่ ๒ สรุปผลลัพธ์เทียบเกณฑ์เป้าหมายที่กำหนดไว้

ตัวชี้วัด	เกณฑ์เป้าหมาย	ผลลัพธ์ที่ได้	สรุป
ร้อยละเวลาเฉลี่ยที่ลดลงต่อชุดเอกสาร	≥ ๓๐%	-๔๕.๖% ต่อชุด	บรรลุเกินเป้าหมาย
คะแนนเฉลี่ยรวม Chart Audit	≥ ๙๕%	๙๖.๐๓%	บรรลุเป้าหมาย
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจผู้ใช้งาน	≥ ๔.๐๐	๔.๕๓ (S.D. = ๐.๗๒)	บรรลุเกินเป้าหมาย
ร้อยละผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงที่ได้รับการประเมินซ้ำตรงตามรอบ	≥ ๙๕%	๙๖.๓๘%	บรรลุเป้าหมาย

๘.๒ ผลด้านคุณภาพเวชระเบียนทางการแพทย์พยาบาล (Chart Audit)

ตารางที่ ๓ ผลการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน เปรียบเทียบก่อน-หลังใช้ระบบ (๓ หน่วยงาน)

ด้านการประเมิน	ก่อนใช้ระบบ			หลังใช้ระบบ			ผลต่าง (%)
	เต็ม	ได้	ร้อยละ	เต็ม	ได้	ร้อยละ	
1. การบันทึกที่อ่านง่าย	694	532	76.66	580	454	78.28	+1.62
2. การประเมินผู้ป่วยแรกรับ	3,470	3,333	96.05	2,900	2,821	97.28	+1.23
3. Focus List และเป้าหมายการพยาบาล	2,082	2,009	96.49	1,740	1,681	96.61	+0.12
4. การวางแผนการพยาบาล	1,388	1,373	98.92	1,160	1,151	99.22	+0.30
5. การปฏิบัติการพยาบาล	4,164	3,821	91.76	3,480	3,261	93.71	+1.95
6. การประเมินผลการพยาบาล	694	681	98.13	580	577	99.48	+1.35
7. การสรุปเมื่อจำหน่าย	2,776	2,643	95.21	2,320	2,205	95.04	-0.17
รวมทุกด้าน	14,574	13,860	95.10	12,180	11,696	96.03	+0.92

จากตารางที่ ๓ คะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้านเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๙๕.๑๐ เป็นร้อยละ ๙๖.๐๓ (+๐.๙๒%) ด้านที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือด้าน “การปฏิบัติการพยาบาล” (+๑.๙๕%) และด้าน “การบันทึกที่อ่านง่าย” (+๑.๖๒%) อย่างไรก็ตาม แม้ด้าน “การบันทึกที่อ่านง่าย” จะปรับตัวดีขึ้น แต่ยังคงเป็นด้านที่มีคะแนนต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับด้านอื่นทั้งก่อนและหลังใช้ระบบ ร้อยละ ๗๖.๖๖ และ ๗๘.๒๘ ตามลำดับ ส่วนด้าน “การสรุปเมื่อจำหน่าย” เป็นด้านเดียวที่มีคะแนนลดลงเล็กน้อย (-๐.๑๗%) ซึ่งเป็นผลลัพธ์เชิงลบที่ควรติดตามในรอบถัดไป

เมื่อพิจารณาสาเหตุของด้านการบันทึกที่อ่านง่าย ที่ยังคงมีคะแนนต่ำกว่าด้านอื่นอย่างต่อเนื่อง พบว่าส่วนหนึ่งเป็นผลจากลักษณะเฉพาะของหอผู้ป่วยพิเศษปรีดิตร กล่าวคือ ผู้ป่วยบางรายได้รับการรักษาครั้งแรกที่หอผู้ป่วยสามัญอื่นซึ่งยังไม่ได้ใช้ระบบ CANDI และย้ายมารักษาต่อที่หอผู้ป่วยพิเศษปรีดิตรในภายหลัง ส่งผลให้เวชระเบียนของผู้ป่วยรายนั้นในช่วงต้นยังคงเป็นการบันทึกด้วยลายมือ ก่อนจะเปลี่ยนมาบันทึกในระบบเมื่อย้ายเข้าหอผู้ป่วย ทำให้เวชระเบียน ๑ แฟ้มมีทั้งส่วนที่บันทึกด้วยลายมือและส่วนที่บันทึกในระบบปะปนกัน ซึ่งแตกต่างจากกรณีที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาและบันทึกด้วยระบบ CANDI ตั้งแต่แรกครบตลอดทั้งกระบวนการ

๘.๓ ผลด้านระยะเวลาในการบันทึกเอกสาร (Time-Motion Study)

ตารางที่ ๔ เปรียบเทียบระยะเวลาในการบันทึกเอกสารระบบกระดาษระบบ CANDI

รายการเอกสาร	เวลาเฉลี่ย ก่อนใช้ระบบ (นาทิจ)*	ช่วงเวลา CANDI (นาทิจ)**	เวลาเฉลี่ย CANDI (นาทิจ)**	ร้อยละ การลดลง
๑. แบบประเมินประวัติและสมรรถนะผู้ป่วยแรกรับ	๓๓.๑	๑๕.๐ – ๒๓.๙	๒๐.๓๑	-๓๘.๖
๒. แบบบันทึกการจำแนกประเภทผู้ป่วย	๗.๖	๒.๐ – ๕.๐	๓.๕๓	-๕๓.๕
๓. แบบประเมิน Morse/MAAS	๕.๘	๑.๐ – ๔.๐	๒.๕๘	-๕๕.๕
๔. แบบบันทึก Braden Scale	๖.๕	๒.๒ – ๔.๐	๒.๙๙	-๕๔.๐
๕. แบบบันทึกการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว	๔.๘	๑.๑ – ๒.๙	๑.๘๑	-๖๒.๓
๖. รายการปัญหาสุขภาพ (Focus List)	๔.๙	๑.๐ – ๒.๙	๑.๗๕	-๖๔.๒
๗. Nursing Progress Note	๙.๓	๔.๐ – ๖.๙	๕.๕๗	-๔๐.๑
๘. แบบบันทึกการพยาบาลผู้ป่วยจำหน่าย	๑๑.๒	๕.๒ – ๗.๙	๖.๗๑	-๔๐.๑
รวมเวลาทั้งหมดต่อชุดเอกสาร (Total)	๘๓.๒๐	-	๔๕.๒๕	-๔๕.๖๐

* ข้อมูลจากความทรงจำของพยาบาล ๑๐ คน จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Retrospective self-report)

** ข้อมูลจากการจับเวลาจริงขณะปฏิบัติงาน (n=๒๕๐ เหตุการณ์การบันทึก)

จากตารางที่ ๔ พบว่า ระบบ CANDI สามารถลดระยะเวลาเฉลี่ยในการบันทึกเอกสารทางการแพทย์ได้ในทุกรายการ โดยลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๕๑.๐ ต่อรายการ และสามารถลดระยะเวลาสะสมในการจัดทำเอกสารทั้งชุดได้ร้อยละ ๔๕.๖ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของระบบในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านเวลาในการปฏิบัติงานบันทึกทางการแพทย์ โดยเฉพาะเอกสารที่มีขั้นตอนการประเมินหรือการคำนวณคะแนนประกอบการบันทึก

อย่างไรก็ตาม การเปรียบเทียบระยะเวลาการบันทึกระหว่างระบบเดิมที่ใช้กระดาษกับระบบ CANDI มีข้อจำกัดด้านวิธีการเก็บข้อมูล กล่าวคือ ข้อมูลระยะเวลาของระบบกระดาษได้จากการสอบถามและการระลึกย้อนถึงระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานของผู้ให้ข้อมูล มิได้มาจากการจับเวลาขณะปฏิบัติงานจริงเช่นเดียวกับระบบ CANDI จึงอาจมีความคลาดเคลื่อนจากอคติในการระลึกความจำ (Recall bias) ดังนั้น ผลการเปรียบเทียบดังกล่าวจึงควรตีความในเชิงแนวโน้ม (indicative) มากกว่าการใช้เป็นค่าประมาณเชิงปริมาณที่มีความแม่นยำสมบูรณ์ กล่าวคือ ค่าร้อยละของการลดลงในแต่ละรายการไม่ควรนำไปตีความว่าเป็นขนาดของผลที่มีความแม่นยำเชิงสถิติ แต่ควรพิจารณาร่วมกับทิศทางและความสอดคล้องของการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม ทั้งนี้ ผลการศึกษาพบว่าเอกสารทางการแพทย์ทั้ง ๘ รายการมีแนวโน้มของระยะเวลาการบันทึกลดลงเมื่อใช้ระบบ CANDI โดยไม่พบรายการใดที่มีระยะเวลาเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ รายการเอกสารที่มีการลดระยะเวลามาก ได้แก่ รายการปัญหาสุขภาพ แบบบันทึกการให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว แบบประเมิน Morse/MAAS และแบบบันทึก Braden Scale ล้วนเป็นเอกสารที่อยู่ในระบบเดิมมีขั้นตอนการคำนวณหรือประเมินคะแนนด้วยมือ การลดลงของระยะเวลาในรายการดังกล่าวจึงมีความสอดคล้องกับกลไกการทำงานของระบบ CANDI ที่พัฒนาฟังก์ชันการคำนวณและประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ ส่งผลให้ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง

เมื่อพิจารณาทั้งในด้านทิศทางของผลการเปลี่ยนแปลงและความสอดคล้องระหว่างผลที่พบกับกลไกการทำงานของระบบ จึงอาจกล่าวได้ว่า ผลการศึกษามีหลักฐานเชิงประจักษ์ในระดับหนึ่งที่น่าสนับสนุนว่า ระบบ CANDI มีศักยภาพในการลดระยะเวลาในการบันทึกเอกสารทางการแพทย์และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการบันทึกในทางปฏิบัติ

๘.๔ ผลด้านการยอมรับของผู้ใช้งาน (Satisfaction Survey)

กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพผู้ใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก จำนวน ๑๐ คน จาก ๓ หน่วยงานนำร่อง เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ ๑๙ ข้อ ลักษณะมาตรวัดประมาณค่า ๕ ระดับ (Rating Scale) ครอบคลุม ๔ ด้าน ได้แก่ คุณภาพระบบ, คุณภาพสารสนเทศ, การสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก และประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน รวมทั้งความพึงพอใจโดยรวม ผลการศึกษาแสดงในตารางที่ ๕

ตารางที่ ๕ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ (n=๑๐)

ข้อคำถาม	$\bar{x}$	S.D.	แปลผล
ด้านคุณภาพระบบ (System Quality)			
1. ระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน	4.50	0.53	มากที่สุด
2. ระบบตอบสนองรวดเร็วในการใช้งานประจำวัน	4.00	1.41	มาก
3. ฟังก์ชันออนไลน์ช่วยให้บันทึกได้ต่อเนื่องแม้สัญญาณเครือข่ายขัดข้อง	3.90	1.37	มาก
4. ขั้นตอนยืนยันตัวตน/สแกน QR Code สะดวก ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน	5.00	0.00	มากที่สุด
ด้านคุณภาพสารสนเทศ (Information Quality)			
5. Focus list ช่วยให้เห็นความต่อเนื่องของอาการผู้ป่วยชัดเจนกว่าระบบกระดาษ	4.40	0.70	มากที่สุด
6. ฟังก์ชัน Re-PROBLEM ช่วยลดการบันทึกซ้ำซ้อน	4.30	0.67	มากที่สุด
7. ข้อมูลในระบบมีความถูกต้อง ทันสมัย ตรงกับสถานะผู้ป่วยจริง	4.50	0.53	มากที่สุด

ข้อคำถาม	$\bar{x}$	S.D.	แปลผล
ด้านการสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก (Clinical Decision Support)			
8. แนวทางประเมินแยกประเภทผู้ป่วย (Patient Classification) ในระบบช่วยให้ท่านจำแนกความรุนแรงของผู้ป่วยได้ถูกต้องมากขึ้น	4.40	0.52	มากที่สุด
9. การคำนวณคะแนนการประเมินความเสี่ยงต่างๆอัตโนมัติ ช่วยลดความไม่มั่นใจในการแปลผลได้	4.90	0.32	มากที่สุด
10. การแจ้งเตือนความเสี่ยงด้วยรหัสสี ช่วยให้ตัดสินใจเลือกใช้แนวทางการพยาบาลได้รวดเร็วถูกต้องมากขึ้น	4.90	0.32	มากที่สุด
11. ระบบแยกแบบประเมินตามกลุ่มวัยได้ถูกต้องโดยไม่ต้องเลือกเอง	4.60	0.52	มากที่สุด
12. ท่านเชื่อมั่นในผลการประเมิน/คำแนะนำที่ระบบแสดง เทียบเท่ากับการคำนวณด้วยตนเอง	4.50	0.53	มากที่สุด
13. ท่านคิดว่าคำแนะนำ/การแจ้งเตือนของระบบมีความสอดคล้องกับดุลยพินิจทางคลินิกของท่าน	4.40	0.70	มากที่สุด
14. ระบบช่วยลดความคลาดเคลื่อนเมื่อประเมินผู้ป่วยหลายรายในเวลาจำกัด	4.40	0.70	มากที่สุด
ด้านประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน (Net Benefits)			
15. ระบบช่วยลดภาระงานด้านการคำนวณคะแนนด้วยมือ	5.00	0.00	มากที่สุด
16. ระบบช่วยให้การส่งต่อข้อมูลระหว่างเวร/ย้ายหอผู้ป่วยสะดวกขึ้น	4.40	0.70	มากที่สุด
17. ท่านมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้นเมื่อเทียบกับระบบกระดาษ	4.40	0.70	มากที่สุด
ความพึงพอใจโดยรวม (Overall Satisfaction)			
18. โดยรวมท่านพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ	4.80	0.63	มากที่สุด
19. ท่านต้องการให้ขยายผลการใช้งานระบบนี้ไปยังหอผู้ป่วยอื่น	5.00	0.00	มากที่สุด
เฉลี่ยรวม	4.53	0.72	มากที่สุด

จากตารางที่ ๕ ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานพบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ ๔.๕๓ (S.D. = ๐.๗๒) ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด สะท้อนว่าพยาบาลวิชาชีพที่ใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิกมีทัศนคติเชิงบวกต่อระบบในภาพรวม โดยเมื่อพิจารณาแยกตามด้านสามารถอธิบายได้ดังนี้

ด้านคุณภาพระบบ ผู้ใช้งานให้คะแนนสูงสุดในประเด็นขั้นตอนยืนยันตัวตนและการสแกน QR Code ($\bar{X}$ = ๕.๐๐, S.D. = ๐.๐๐) แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้ทุกคนเห็นตรงกันว่าขั้นตอนดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ในขณะที่ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ได้คะแนนต่ำสุดในด้านนี้ ($\bar{X}$ = ๓.๙๐, S.D. = ๑.๓๗) บ่งชี้ว่าประสิทธิภาพการใช้งานฟังก์ชันนี้มีความแตกต่างกันระหว่างผู้ใช้ ซึ่งน่าจะสัมพันธ์กับความแตกต่างของคุณภาพสัญญาณเครือข่ายในแต่ละหอผู้ป่วย

ด้านคุณภาพสารสนเทศ ทุกข้ออยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$ ๔.๓๐-๔.๕๐) โดยเฉพาะฟังก์ชัน Focus list และความถูกต้องทันสมัยของข้อมูลในระบบ ซึ่งสะท้อนว่าระบบสามารถให้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการใช้งานทางคลินิก

ด้านการสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก (Clinical Decision Support) เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง ($\bar{X}$ ๔.๔๐-๔.๙๐) โดยเฉพาะการคำนวณคะแนนประเมินความเสี่ยงอัตโนมัติและการแจ้งเตือนด้วยรหัสสี ($\bar{X}$ = ๔.๙๐, S.D. = ๐.๓๒) ทั้งสองข้อ ซึ่งเป็นฟังก์ชันหลักที่ออกแบบขึ้นเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิกโดยตรง ผลนี้บ่งชี้ว่าฟังก์ชันสนับสนุนการตัดสินใจที่พัฒนาขึ้นตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ด้านประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน (Net Benefits) ผู้ใช้งานให้คะแนนสูงสุดในประเด็นการลดภาระงานคำนวณคะแนนด้วยมือ ($\bar{X}$ = ๕.๐๐, S.D. = ๐.๐๐) ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการนำระบบสนับสนุนการตัดสินใจมาใช้เพื่อลดภาระงานเชิงเอกสารของพยาบาล

ความพึงพอใจโดยรวม ผู้ใช้งานทุกคนพึงพอใจต่อระบบในระดับ "มากที่สุด" และมีความต้องการให้ขยายผลการใช้งานไปยังหอผู้ป่วยอื่น ($\bar{X}$ = ๕.๐๐, S.D. = ๐.๐๐)

๘.๕ ผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยผู้ป่วย

จากข้อมูลของหน่วยงานนำร่องทั้ง ๓ แห่ง พบว่าอัตราการเกิดเหตุการณ์พลัดตกหกล้มและอัตราการเกิดแผลกดทับจากการนอนโรงพยาบาลเท่ากับร้อยละ ๐ ทั้งในช่วงก่อนและหลังการใช้ระบบ จึงไม่สามารถใช้ผลดังกล่าวเป็นหลักฐานเชิงสาเหตุเพื่อสรุปว่าระบบสามารถลดอุบัติการณ์การพลัดตกหกล้มหรือแผลกดทับได้ ดังนั้น โครงการจึงใช้ “ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงซ้ำตรงตามรอบที่กำหนด” เป็นตัวชี้วัดด้านความปลอดภัย โดยวิเคราะห์ข้อมูลจาก System Log ของ CANDI ในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน ๒๕๖๔ ซึ่งครอบคลุมการประเมิน Braden Scale และ Morse/MAAS ดังตารางที่ ๖

ตารางที่ 6 ผลการติดตามการประเมินความเสี่ยงซ้ำตรงตามรอบที่กำหนดจาก System Log ของ CANDI

เดือน	Braden Scale			Morse/MAAS		
	ครบประเมินซ้ำ (ครั้ง)	ประเมินตรงรอบ (ครั้ง)	%	ครบประเมินซ้ำ (ครั้ง)	ประเมินตรงรอบ (ครั้ง)	%
มีนาคม	10	6	60.00	12	12	100.00
เมษายน	70	68	97.14	32	32	100.00
พฤษภาคม	16	16	100.00	34	34	100.00
มิถุนายน	14	12	85.71	33	33	100.00
รวม	110	102	92.73	111	111	100.00

จากตารางที่ ๖ ผลการติดตามพบว่า มีรายการที่ครบกำหนดประเมินความเสี่ยงซ้ำด้วย Braden Scale จำนวน ๑๑๐ ครั้ง และได้รับการประเมินตรงตามรอบ ๑๐๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๗๓ ขณะที่ Morse/MAAS มีรายการที่ครบกำหนดประเมินซ้ำ ๑๑๑ ครั้ง และได้รับการประเมินตรงตามรอบครบทั้ง ๑๑๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เมื่อพิจารณาทั้งสองเครื่องมือ พบว่ามีรายการที่ครบกำหนดประเมินซ้ำทั้งหมด ๒๒๑ ครั้ง และได้รับการประเมินตรงตามรอบ ๒๑๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๙๖

เมื่อพิจารณาแนวโน้มรายเดือน พบว่า Morse/MAAS มีผลการประเมินตรงตามรอบร้อยละ ๑๐๐ อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงการติดตาม ขณะที่ Braden Scale มีความแปรปรวนระหว่างเดือน โดยมีค่าเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๖๐.๐๐ ในเดือนมีนาคม เป็นร้อยละ ๙๗.๑๔ ในเดือนเมษายน และร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ในเดือนพฤษภาคม ก่อนลดลงเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ ในเดือนมิถุนายน สะท้อนว่ากระบวนการประเมินซ้ำด้วย Braden Scale ยังมีช่องว่างที่ควรนำไปวิเคราะห์สาเหตุและพัฒนามาตรการเพิ่มเติม

ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ระบบ CANDI มีศักยภาพในการสนับสนุนกระบวนการเฝ้าระวังความเสี่ยงของผู้ป่วย โดยเฉพาะการติดตามให้เกิดการประเมินซ้ำตามรอบที่กำหนด ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำให้ข้อมูลระดับความเสี่ยงเป็นปัจจุบันและสามารถนำไปใช้ประกอบการวางแผนการพยาบาลได้

๘.๖ สรุปผลลัพธ์เชิงบวกและเชิงลบ

๘.๖.๑ ผลลัพธ์เชิงบวก

(๑) ตัวชี้วัดทั้ง ๓ ด้าน ทั้งด้านเวลา คุณภาพเวชระเบียน และความพึงพอใจ บรรลุหรือเกินเกณฑ์เป้าหมายที่ตั้งไว้

(๒) คุณภาพเวชระเบียนทางการพยาบาลไม่ลดลงระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล และมีแนวโน้มดีขึ้นในภาพรวม

(๓) ผู้ใช้งานให้คุณค่าสูงสุดกับฟังก์ชันหลักของนวัตกรรม คือ การคำนวณคะแนนอัตโนมัติ และระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงคลินิก

(๔) กระบวนการประเมินความเสี่ยงของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงมีความสม่ำเสมอในระดับสูง โดยจาก System Log พบว่าการประเมินซ้ำตรงตามรอบที่กำหนดรวมร้อยละ ๙๖.๓๘ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ

๙๕ โดย Morse/MAAS มีผลร้อยละ ๑๐๐ และ Braden Scale ร้อยละ ๙๒.๗๓ สะท้อนศักยภาพของระบบในการสนับสนุนกระบวนการเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

๘.๖.๒ ผลลัพธ์เชิงลบ/ข้อจำกัด

(๑) ด้าน “การบันทึกที่อ่านง่าย” แม้ดีขึ้นแต่ยังคงต่ำสุดเมื่อเทียบกับด้านอื่น และด้าน “การสรุปเมื่อจำหน่าย” มีคะแนนลดลงเล็กน้อย (-๐.๑๗%)

(๒) ฟังก์ชันออฟไลน์ได้คะแนนความพึงพอใจต่ำสุดในบรรดา ๑๙ ข้อ และมีความแปรปรวนสูง

(๓) ข้อมูลเวลาเปรียบเทียบระหว่างสองระบบเก็บด้วยวิธีต่างกันจึงมีความเสี่ยงต่อความคลาดเคลื่อนด้านสถิติจากการระลึกถึง

(๔) ขนาดกลุ่มตัวอย่างของการสำรวจความพึงพอใจและสัมภาษณ์เชิงลึกยังมีจำนวนจำกัด (n=๑๐) เนื่องจากอยู่ในระยะนำร่อง

(๕) การทดสอบนำร่องแบบคู่ขนานในระยะ Improve ดำเนินการโดยทีมพัฒนาระบบเองเป็นผู้บันทึกข้อมูลเปรียบเทียบทั้งสองรูปแบบ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการมีอคติในทิศทางที่เอื้อต่อระบบที่ตนเองพัฒนาขึ้น การขยายผลในระยะถัดไปจึงควรให้พยาบาลผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเป็นผู้ทดสอบหลัก

(๖) การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน (Chart Audit) ในรอบนี้บันทึกผลเป็นจำนวนรายการที่ตรวจสอบ มิได้บันทึกจำนวนแฟ้มเวชระเบียนที่สุ่มตรวจในแต่ละช่วงแยกไว้ต่างหาก จึงไม่สามารถระบุขนาดตัวอย่างระดับแฟ้มย้อนหลังได้ การตรวจสอบคุณภาพในรอบถัดไปควรบันทึกทั้งจำนวนแฟ้มและจำนวนรายการควบคู่กัน เพื่อให้สามารถประเมินขนาดตัวอย่างและความน่าเชื่อถือของผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

(๗) แม้ไม่พบอุบัติการณ์พลัดตกหกล้มหรือแผลกดทับจากการนอนโรงพยาบาลในช่วงศึกษาทั้งก่อนและหลังใช้ระบบ แต่เนื่องจากเหตุการณ์มีความถี่ต่ำและมีค่าเป็นศูนย์อยู่แล้วก่อนเริ่มโครงการ จึงยังไม่สามารถสรุปผลเชิงสาเหตุของระบบต่อการลดอุบัติการณ์ดังกล่าวได้

๙. การติดตามและประเมินผล

เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพนี้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน กำหนดแผนการติดตามและประเมินผลดังนี้

๙.๑ การตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน (Chart Audit) ดำเนินการซ้ำทุกเดือน โดยหัวหน้าหอผู้ป่วยแต่ละแห่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก หากด้านใดมีคะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๙๐ ให้ทบทวนสาเหตุและวางมาตรการแก้ไขเฉพาะจุดทันที โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับด้าน “การบันทึกที่อ่านง่าย” และ “การสรุปเมื่อจำหน่าย” ซึ่งเป็นจุดที่ผลลัพธ์รอบนี้ยังไม่เข้าเป้าเต็มที่

๙.๒ การติดตามสัดส่วนเวชระเบียนแบบ Full Case บันทึกและติดตามสัดส่วนเวชระเบียนที่บันทึกด้วยระบบ CANDI ตั้งแต่แรกรับ (Full Case) เทียบกับเวชระเบียนแบบผสม (มีการบันทึกด้วยลายมือบางส่วนก่อนย้ายมาใช้ระบบ) โดยเฉพาะที่หอผู้ป่วยพิเศษปรีดิตร เพื่อประเมินว่าคะแนนด้าน “การบันทึกที่อ่านง่าย” จะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วน Full Case ที่มากขึ้นหรือไม่

๙.๓ การศึกษาระยะเวลาในการบันทึกเอกสารรอบถัดไป ออกแบบให้จับเวลาจริงทั้งระบบกระดาษและระบบ CANDI ในช่วงเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เพื่อลดข้อจำกัดด้าน recall bias ที่พบในรอบนี้

๙.๔ การสำรวจความพึงพอใจ ขยายกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมพยาบาลผู้ใช้งานทั้งหมดเมื่อขยายผลไปยังหอผู้ป่วยอื่น และติดตามข้อคำถามด้านฟังก์ชันออฟไลน์เป็นพิเศษ ร่วมกับการประเมินคุณภาพสัญญาณเครือข่ายในแต่ละหอผู้ป่วย

๙.๕ การรายงานผล สรุปผลตัวชี้วัดทั้ง ๓ ด้าน ซึ่งรวมผลการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียนรายเดือน นำเสนอต่อทีมนำและหัวหน้าพยาบาลทุกไตรมาส เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจขยายผลไปยังหอผู้ป่วยอื่น

๙.๖ แผนระยะยาว วางแผนเปลี่ยนผ่านสู่การใช้เวชระเบียนดิจิทัลเต็มรูปแบบ เมื่อระบบและข้อกำหนดของโรงพยาบาลพร้อมรองรับ

๙.๗ การติดตามกระบวนการประเมินความเสี่ยง ติดตามร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงที่ได้รับการประเมินความเสี่ยงซ้ำตรงตามรอบที่กำหนดเป็นรายเดือน โดยแยกติดตาม Braden Scale และ Morse/MAAS หากผลรวมต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ หรือเครื่องมือใดมีผลต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ให้หัวหน้าหอผู้ป่วยทบทวนสาเหตุของความคลาดเคลื่อน เช่น การพลาดการประเมินตามรอบ การเปลี่ยนเวร การย้ายหอผู้ป่วย หรือข้อจำกัดด้านระบบและเครือข่าย และกำหนดมาตรการแก้ไขเฉพาะจุด

๙.๘ การติดตามผลลัพธ์ความปลอดภัยผู้ป่วย ติดตามอัตราการพลัดตกหกล้มและอัตราการเกิดแผลกดทับจากการนอนโรงพยาบาลควบคู่กับตัวชี้วัดกระบวนการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยวิเคราะห์แนวโน้มเมื่อมีระยะเวลาติดตามและจำนวนผู้ป่วยเพียงพอ เพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามกระบวนการประเมินความเสี่ยงกับผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยในระยะยาว

๑๐. ประโยชน์ที่ได้รับ

๑๐.๑ ต่อหน่วยงาน

๑๐.๑.๑ ได้ต้นแบบระบบเวชระเบียนทางการแพทย์ดิจิทัลที่ผ่านการทดลองใช้จริงและประเมินผลอย่างเป็นระบบ พร้อมขยายผลไปยังหอผู้ป่วยอื่น

๑๐.๑.๒ ได้ข้อมูลการจำแนกประเภทผู้ป่วยแบบเรียลไทม์ สนับสนุนการบริหารจัดการอัตราค่าลงพยาบาล

๑๐.๒ ต่อผู้ปฏิบัติงาน

๑๐.๒.๑ ลดระยะเวลาที่ใช้ในงานเอกสาร ทำให้มีเวลาสำหรับการดูแลผู้ป่วยโดยตรงเพิ่มขึ้น

๑๐.๒.๒ ลดความไม่มั่นใจในการคำนวณและแปลผลคะแนนความเสี่ยงมาตรฐาน ด้วยกลไกคำนวณอัตโนมัติและการแจ้งเตือนด้วยรหัสสี

๑๐.๓ ต่อผู้รับบริการ (ผู้ป่วย)

๑๐.๓.๑ ระบบสนับสนุนกระบวนการเฝ้าระวังความเสี่ยงของผู้ป่วย โดยสามารถคำนวณและแปลผลคะแนนความเสี่ยงอัตโนมัติ แสดงระดับความเสี่ยง และแจ้งเตือนเมื่อครบกำหนดประเมินซ้ำ ส่งผลให้การประเมินความเสี่ยงซ้ำตรงตามรอบที่กำหนดโดยรวมร้อยละ ๙๖.๓๘

๑๐.๓.๒ ไม่พบอุบัติการณ์พลัดตกหกล้มหรือแผลกดทับจากการนอนโรงพยาบาลในหน่วยงานนำร่องทั้ง ๓ แห่งทั้งก่อนและหลังใช้ระบบ อย่างไรก็ตาม ผลดังกล่าวไม่สามารถใช้สรุปผลเชิงสาเหตุของระบบต่อการลดอุบัติการณ์ได้ เนื่องจากเหตุการณ์มีความถี่ต่ำและมีอัตราเป็นศูนย์อยู่แล้วก่อนเริ่มโครงการ

๑๐.๓.๓ ผู้ใช้งานรับรู้ Focus List ช่วยสนับสนุนความต่อเนื่องของการดูแลระหว่างเวรและระหว่างการย้ายหอผู้ป่วย ($\bar{X} = 4.40$) ซึ่งเป็นผลจากการรับรู้ของผู้ใช้ และยังคงติดตามผลด้านความต่อเนื่องของการดูแลในระดับผู้ป่วยโดยตรงในระยะต่อไป

ภาคผนวก

๑. ตัวอย่างโปรแกรม CANDI ระบบบันทึกเวชระเบียนทางการแพทย์พยาบาลทางพยาบาลอัจฉริยะ



CANDI-Demo

ฐานข้อมูลจำลอง ระบบสาธิตนวัตกรรม
ชื่อผู้ใช้ admin รหัสผ่าน ๑๒๓๔

๒. ภาพรวมของระบบ ฟังก์ชัน และการทำงานของระบบ



Prototype CANDI

๓. ชุดเครื่องมือประเมินผล การพัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนทางการแพทย์พยาบาลด้วยระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางคลินิก



ชุดเครื่องมือประเมินผล